Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 5

Կոմբինատորիկա, հաշվման հիմնական կանոնները՝ մանրամասն լուծումներ

դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկն առանց թվարկելու հաշվելու մասին է։ Այստեղ գրեթե ամեն ինչ հենվում է երկու կանոնի վրա։ Արտադրյալի կանոնը՝ եթե առաջին ընտրությունը կարելի է կատարել a տարբերակով, իսկ երկրորդը՝ առաջինից անկախ, b տարբերակով, ապա ընդամենը կա $a \cdot b$ տարբերակ (a շարք և b սյունակ ունեցող ցանց)։ Գումարման կանոնը՝ եթե ինչ-որ բան բաժանվում է առանձին, չհատվող դեպքերի, որոնք ունեն a և b տարբերակ, ապա ընդամենը կա $a + b$ տարբերակ։ Հետո երկու խնդիր ավելացնում են Դիրիխլեի սկզբունքը՝ եթե $n + 1$ առարկա դնենք n արկղում, ապա որևէ արկղում կհայտնվի առնվազն երկու առարկա։ Հաշվումը տեսանելի է՝ նկարեք դիրքերը, դեպքերը կամ արկղերը, և բանաձևը հենց նկարից կկարդացվի։ Լուծում ենք 1 և 2 բաժինների 1.3, 1.5, 1.10, 2.5, 2.10, 2.12 համարակալված խնդիրները։

Խնդիր 1.3 - Տարբեր առարկաների երկու գիրք

Խնդիր 1.3

Դարակն ունի 15 ինֆորմատիկայի գիրք, 12 մաթեմատիկայի գիրք և 10 ֆիզիկայի գիրք (բոլորը տարբեր)։ Քանի՞ տարբերակով կարելի է ընտրել երկու տարբեր առարկայի գիրք։

Գաղափարը

«Տարբեր առարկաներ»-ը նշանակում է, որ երկու գրքերը վերցվում են երկու տարբեր խմբից։ Այսպիսով՝ նախ որոշենք, թե երեք առարկայից որ երկուսն է օգտագործում զույգը՝ կա այդպիսի երեք առարկա-զույգ՝ ինֆորմատիկա+մաթ, ինֆորմատիկա+ֆիզիկա, մաթ+ֆիզիկա։ Այս երեք դեպքերը երբեք չեն հատվում (զույգը պատկանում է հենց դրանցից մեկին), ուստի գումարման կանոնով գումարում ենք դրանց քանակները։ Մեկ դեպքի ներսում, ասենք ինֆորմատիկա+մաթ, երկու ընտրություններն անկախ են՝ 15 ինֆորմատիկայի գրքից յուրաքանչյուրը 12 մաթ գրքից յուրաքանչյուրի հետ, ինչը $15 \cdot 12$ է արտադրյալի կանոնով։ Այսպիսով՝ ամբողջ պատասխանը երեք արտադրյալի մեկ գումար է։

Քայլ 1 - Բաժանենք երեք առարկա-զույգերի (գումարման կանոն)։ Վավեր զույգն օգտագործում է հենց դրանցից մեկը՝ {ինֆ, մաթ}, {ինֆ, ֆիզ}, {մաթ, ֆիզ}։

Քայլ 2 - Հաշվենք յուրաքանչյուր զույգը (արտադրյալի կանոն)։

$$\underbrace{15 \cdot 12}_{\text{ինֆ, մաթ}} = 180, \qquad \underbrace{15 \cdot 10}_{\text{ինֆ, ֆիզ}} = 150, \qquad \underbrace{12 \cdot 10}_{\text{մաթ, ֆիզ}} = 120.$$

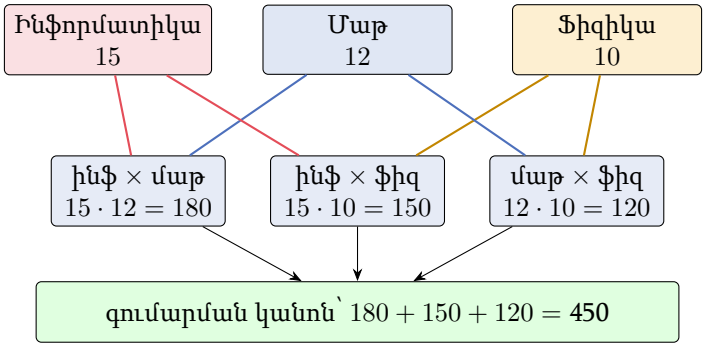
Քայլ 3 - Գումարենք դեպքերը։

$$180 + 150 + 120 = 450.$$

Ստուգում։ Զույգերը չկարգավորված են, բայց յուրաքանչյուր $15 \cdot 12$ արտադրյալն արդեն հաշվում է չկարգավորված զույգը մեկ անգամ՝ «ինֆորմատիկայի գիրք և մաթ գիրք»-ը

թվարկվում է մեկ անգամ, ոչ թե երկու, քանի որ երկու գրքերը վերցվում են տարբեր խմբերից։ Կրկնակի հաշվում չկա, և երեք դեպքերը չհատվող են։ Մեկ այլ ճանապարհով՝ բոլոր 37 գրքից երկուսն ընտրելու $\binom{37}{2} = 666$ տարբերակից հանենք նույն առարկայի զույգերը՝ $\binom{15}{2} + \binom{12}{2} + \binom{10}{2} = 105 + 66 + 45 = 216$, և կմնա $666 - 216 = 450$։ ✓

Պատասխան՝ $15 \cdot 12 + 15 \cdot 10 + 12 \cdot 10 = 180 + 150 + 120 = \mathbf{450}$



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ բազմապատկեք դեպքի ներսում, գումարեք դեպքերի միջև։ Երբ առարկաները բաժանվում են չհատվող տեսակների, յուրաքանչյուր տեսակը հաշվեք արտադրյալի կանոնով, ապա գումարեք տեսակների քանակները (գումարման կանոն)։ Երեք խմբից երկուսն ընտրելը միշտ տալիս է հենց $\binom{3}{2} = 3$ դեպք։

Խնդիր 1.5 - 700-ից փոքր թվերը և բաժանելիությունը

Խնդիր 1.5

700-ից փոքր բնական թվերի մեջ՝ քանի՞սն են բաժանվում 5-ի վրա։ Դրանցից քանի՞սն են բաժանվում նաև 3-ի վրա։ Քանի՞սն են բաժանվում և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա։

Գաղափարը

Տրված սահմանից փոքր d-ի բազմապատիկները հավասարաչափ բաշխված են՝ $d, 2d, 3d, \ldots$։ Ուստի «քանի՞ d-ի բազմապատիկ կա, որոնք չեն գերազանցում N-ը» պարզապես $\lfloor N/d \rfloor$ է՝ N-ի մեջ տեղավորում ենք d չափի այնքան ամբողջ քայլ, որքան հնարավոր է։ «700-ից փոքր»-ը նշանակում է $1, 2, \ldots, 699$, ուստի $N = 699$։ Միակ նրբությունը վերջին հարցն է՝ «բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա»-ն նույնն է, ինչ «բաժանվում է $\operatorname{lcm}(3,5)$-ի (ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի) վրա», որը $3 \cdot 5 = 15$ է, քանի որ 3-ը և 5-ը փոխադարձաբար պարզ են։ Իսկ «բաժանվում է 5-ի վրա և նաև 3-ի վրա»-ն ճիշտ նույն պայմանն է, ուստի երկրորդ և երրորդ պատասխանները համընկնում են։

Քայլ 1 - Ամրագրենք միջակայքը։ 700-ից փոքր բնական թվերն են $1, 2, \ldots, 699$, ուստի օգտագործում ենք $N = 699$։

Քայլ 2 - 5-ի վրա բաժանվողները։

$$\left\lfloor \tfrac{699}{5} \right\rfloor = 139 \qquad (\text{սրանք են } 5, 10, 15, \ldots, 695).$$

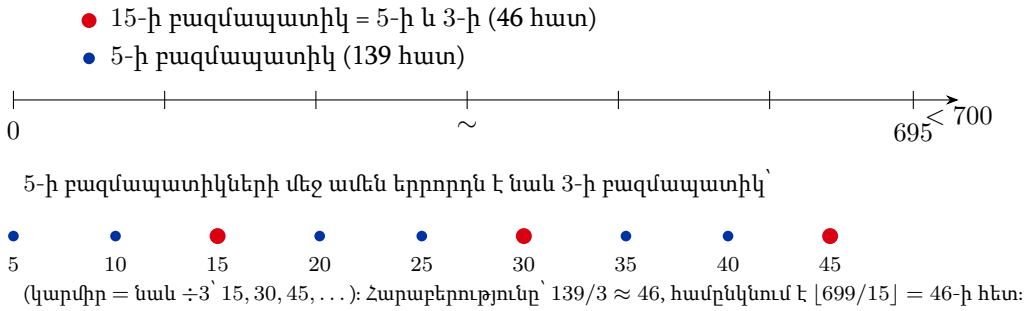
Քայլ 3 - Դրանցից նաև 3-ի վրա բաժանվողները: 5-ի վրա և 3-ի վրա բաժանվող թիվը բաժանվում է $\operatorname{lcm}(3,5)$-ի վրա, իսկ $\operatorname{lcm}(3,5) = 15$, քանի որ $\gcd(3,5) = 1$: Ուստի հաշվում ենք 15-ի բազմապատիկները՝

$$\left\lfloor \tfrac{699}{15} \right\rfloor = 46 \qquad (\text{սրանք են } 15, 30, \ldots, 690).$$

Քայլ 4 - Ե՛վ 3-ի, և՛ 5-ի վրա բաժանվողները: Սա բառացիորեն նույն պայմանն է՝ 15-ի վրա բաժանվող լինելը, ուստի քանակը կրկին 46 է:

Ստուգում: $695 = 5 \cdot 139 \le 699$ և հաջորդ բազմապատիկը՝ $700 > 699$, ուստի 139-ը ճիշտ է: $690 = 15 \cdot 46 \le 699$ և $15 \cdot 47 = 705 > 699$, ուստի 46-ը ճիշտ է: ✓

Պատասխան՝ $\lfloor 699/5 \rfloor = 139$-ը՝ 5-ի վրա բաժանվող. դրանցից $\lfloor 699/15 \rfloor = 46$-ը՝ նաև 3-ի վրա. 46-ը՝ և՛ 3-ի, և՛ 5-ի վրա:



(կարմիր = նաև ÷3՝ $15, 30, 45, \ldots$): Հարաբերությունը՝ $139/3 \approx 46$, համընկնում է $\lfloor 699/15 \rfloor = 46$-ի հետ:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ $\{1, \ldots, N\}$-ում d-ի բազմապատիկների քանակը $\lfloor N/d \rfloor$ է: «a-ի և b-ի վրա բաժանվող»-ը հանգում է «$\operatorname{lcm}(a,b)$-ի վրա բաժանվող»-ին, իսկ փոխադարձաբար պարզ a, b-ի դեպքում դա պարզապես $a \cdot b$ է:

Խնդիր 1.10 - Յոթանիշ թվեր՝ զույգ-կենտ օրինաչափությամբ

Խնդիր 1.10

Քանի՞ յոթանիշ թիվ ունի կենտ թվանշան յուրաքանչյուր զույգ դիրքում և զույգ թվանշան յուրաքանչյուր կենտ դիրքում: (1-ին դիրքն առաջատար թվանշանն է և չի կարող լինել 0:)

Գաղափարը

Յոթանիշ թիվը պարզապես ձախից աջ լրացված յոթ դիրք է, և յուրաքանչյուր դիրքի թվանշանն ընտրվում է մյուսներից անկախ, ուստի սա մաքուր արտադրյալի կանոնի հաշվարկ է՝ բազմապատկում ենք յուրաքանչյուր դիրքում թույլատրելի թվանշանների քանակը: Կարդանք կանոնը դիրք առ դիրք: Կենտ դիրքերը՝ $1, 3, 5, 7$, պահանջում են զույգ թվանշան, որից կա հինգը՝ $\{0, 2, 4, 6, 8\}$: Զույգ դիրքերը՝ $2, 4, 6$, պահանջում են կենտ թվանշան, նույնպես հինգը՝ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$: Միակ խոչընդոտը հենց առաջին դիրքն է՝ այն կենտ դիրք է, ուստի պահանջում է զույգ թվանշան, բայց չի կարող լինել 0 (այլապես թիվն իրականում յոթանիշ չէ): Դա հանում է հենց մեկ տարբերակ՝ մնում է $\{2, 4, 6, 8\}$, այսինքն՝ 4 ընտրություն: Մյուս բոլոր դիրքերում մնում է ամբողջ 5 տարբերակը:

Քայլ 1 - Դասակարգենք դիրքերը: 1-ից 7 դիրքերը: Կենտ դիրքերը՝ $\{1, 3, 5, 7\}$, վերցնում են զույգ թվանշան, իսկ զույգ դիրքերը՝ $\{2, 4, 6\}$, վերցնում են կենտ թվանշան:

Քայլ 2 - Հաշվենք յուրաքանչյուր դիրքի ընտրությունները։ Զույգ թվանշանները $\{0,2,4,6,8\}$-ն են՝ 5 տարբերակ։ Կենտ թվանշանները $\{1,3,5,7,9\}$-ն են՝ նույնպես 5։ 1-ին դիրքը հատուկ է՝ զույգ թվանշան, բայց ոչ 0, ուստի $\{2,4,6,8\}$, ընդամենը 4 ընտրություն։

Քայլ 3 - Բազմապատկենք (արտադրյալի կանոն)։ 4 ընտրությամբ մեկ դիրք (1-ին դիրքը) և մյուս վեց դիրքերը՝ 5-ական ընտրությամբ՝

$$\underbrace{4}_{\text{դիրք } 1} \cdot \underbrace{5\cdot 5\cdot 5}_{\text{դիրք } 3,5,7} \cdot \underbrace{5\cdot 5\cdot 5}_{\text{դիրք } 2,4,6} = 4\cdot 5^6 = 4\cdot 15625 = 62500.$$

Ստուգում։ Եթե 1-ին դիրքում թույլատրվեր նաև 0, կստանայինք $5^7 = 78125$՝ առաջատար 0-ի արգելքը հանում է հենց այն թվերը, որոնք 1-ին դիրքում ունեն 0, ինչն ամբողջի $\frac{1}{5}$-ն է, և մնում է $\frac{4}{5}\cdot 5^7 = 4\cdot 5^6 = 62500$։ Նույն թիվը՝ ստացված երկրորդ ճանապարհով։ ✓

Պատասխան՝ $4\cdot 5^6 = 62500$

դիրք 1	դիրք 2	դիրք 3	դիրք 4	դիրք 5	դիրք 6	դիրք 7
զույգ, ոչ 0 4	կենտ 5	զույգ 5	կենտ 5	զույգ 5	կենտ 5	զույգ 5
$\{2,4,6,8\}$	$\{1,3,5,7,9\}$	$\{0,2,4,6,8\}$	$\{1,3,5,7,9\}$	$\{0,2,4,6,8\}$	$\{1,3,5,7,9\}$	$\{0,2,4,6,8\}$

$$4\times 5\times 5\times 5\times 5\times 5\times 5 \;=\; 4\cdot 5^6 \;=\; 62500$$

կապույտ = կենտ դիրք (զույգ թվանշան), նարնջագույն = զույգ դիրք (կենտ թվանշան), կարմիր = առաջատար դիրք

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ դիրքերի լրացման տիպի խնդիրների համար, որտեղ յուրաքանչյուր դիրք ընտրվում է անկախ, բազմապատկեք ամեն դիրքի ընտրությունների քանակները։ Առաջատար թվանշանի «ոչ 0» սահմանափակումը հաշվի առեք՝ նվազեցնելով այդ մեկ դիրքի տարբերակների քանակը։

Խնդիր 2.5 - Վեց տղա և յոթ աղջիկ շարքում, ծայրերը՝ տղաներ

Խնդիր 2.5

Վեց տղա և յոթ աղջիկ (13 տարբեր մարդ) շարվում են մեկ շարքում։ Քանի՞ տարբերակով կարող են շարվել այնպես, որ առաջին և վերջին տեղերը երկուսն էլ զբաղեցնեն տղաներ։

Գաղափարը

Կարգը կարևոր է (շարք), ուստի սա դասավորությունների հաշվարկ է։ Ամենապարզ մոտեցումն է նախ լրացնել սահմանափակված դիրքերը՝ ամեն ինչից առաջ զբաղեցնենք երկու ծայրային դիրքերը, որոնք պարտադիր տղաների են։ Ընտրենք ձախ ծայրի տղային (6 ընտրություն), ապա աջ ծայրինը (մնում է 5 ընտրություն)՝ $6\cdot 5$ տարբերակ երկու ծայրերի համար։ Այժմ ծայրերը լրացված են, և սահմանափակումն ամբողջությամբ հաշվի է առնված՝ մնացած 11 մարդը (մյուս 4 տղան և բոլոր 7 աղջիկները) լրիվ ազատ են լրացնելու միջին 11 տեղերը ցանկացած կարգով, ինչը $11!$ տարբերակ է։ Բազմապատկում ենք անկախ փուլերը։

Քայլ 1 - Լրացնենք ծայրերը (միակ սահմանափակումը)։ Ձախ ծայր՝ 6 տղայից յուրաքանչյուրը։ Աջ ծայր՝ մնացած 5 տղայից յուրաքանչյուրը։ Դա $6 \cdot 5 = 30$ կարգավորված տարբերակ է՝ սա $A_6^2 = 6 \cdot 5$ դասավորությունն է։

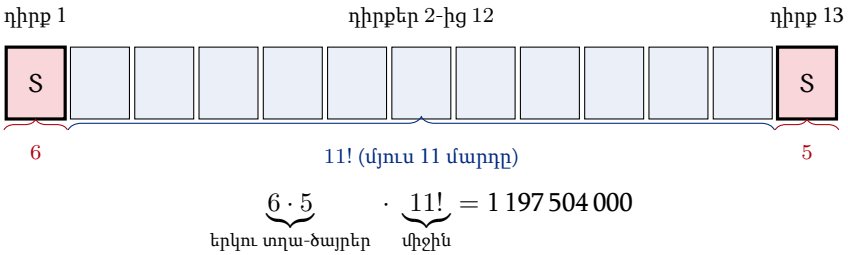
Քայլ 2 - Լրացնենք միջինն ազատ։ Ծայրերը ֆիքսելուց հետո 11 տարբեր մարդ է մնում 11 միջին տեղերի համար՝ 11! դասավորություն։

Քայլ 3 - Բազմապատկենք (արտադրյալի կանոն)։

$$6 \cdot 5 \cdot 11! = 30 \cdot 39\,916\,800 = 1\,197\,504\,000.$$

Ստուգում։ Առանց սահմանափակման ընդհանուր դասավորությունները կլինեին 13!։ Մեր պայմանը հարկադրում է, որ երկու ծայրերը լինեն 6 տղաների մեջ՝ բոլոր 13! շարքերի այն մասնաբաժինը, որտեղ երկու ծայրում էլ տղա է, $\frac{6}{13} \cdot \frac{5}{12}$ է, ինչը տալիս է $13! \cdot \frac{6 \cdot 5}{13 \cdot 12} = \frac{13!}{156} \cdot 30$։ Քանի որ $13! = 6\,227\,020\,800$, սա $6\,227\,020\,800 \cdot \frac{30}{156} = 1\,197\,504\,000$ է։ Նույն թիվը։ ✓

Պատասխան՝ $6 \cdot 5 \cdot 11! = 30 \cdot 11! = 1\,197\,504\,000$



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ նախ լրացրեք սահմանափակված դիրքերը, ապա մնացածը դասավորեք ազատ։ Եթե շարքում կա n մարդ, և k անվանված դիրքը կարող են զբաղեցնել միայն նրանցից m-ը, ապա այդ դիրքերը լրացվում են $A_m^k = m(m-1)\cdots(m-k+1)$ տարբերակով, իսկ մնացած $n-k$ մարդը մնացած դիրքերը լրացնում է $(n-k)!$ տարբերակով՝ ընդամենը $A_m^k \cdot (n-k)!$ (այստեղ՝ $A_6^2 \cdot 11!$)։

Խնդիր 2.10 - Երեք փոխադարձ ընկերներ կամ երեք փոխադարձ անծանոթներ

Խնդիր 2.10

6 մարդանոց սենյակում նրանցից ցանկացած երկուսը կա՛մ ընկերներ են, կա՛մ անծանոթներ։ Ապացուցեք, որ միշտ կա երեք մարդ, որոնք զույգ առ զույգ ընկերներ են, կամ երեք մարդ, որոնք զույգ առ զույգ անծանոթներ են։

Գաղափարը

Մոդելավորենք խնդիրը որպես լրիվ գրաֆ K_6՝ 6 գագաթ, յուրաքանչյուր զույգի միջև մեկ կող, յուրաքանչյուր կող ներկված կարմիր (ընկերներ) կամ կապույտ (անծանոթներ)։ Պնդումն այն է, որ ինչ-որ եռանկյուն միագույն է։ Հնարքն այն է, որ կենտրոնանանք մեկ մարդու՝ P-ի վրա։ P-ն ունի 5 կող, երկու գույն՝ Դիրիխլեի սկզբունքով դրանցից առնվազն $\lceil 5/2 \rceil = 3$-ն ունեն նույն գույնը՝ ասենք P-ն ընկեր է (կարմիր) երեք մարդկանց՝ A, B, C-

ի հետ: Հիմա ամեն ինչ կախված է A, B, C եռանկյունից: Եթե AB, BC, CA զույգերից թեկուզ մեկը կարմիր է, ապա այդ զույգը գումարած P-ն ամբողջովին կարմիր եռանկյուն է (երեք փոխադարձ ընկերներ): Եթե դրանցից ոչ մեկը կարմիր չէ, ապա AB, BC, CA-ն բոլորը կապույտ են, ուստի A, B, C-ն իրենք ամբողջովին կապույտ եռանկյուն են (երեք փոխադարձ անծանոթներ): Այլ ելք չկա: Սա հենց $R(3,3) \le 6$ պնդումն է:

Քայլ 1 - Կառուցենք մոդելը: Գագաթներ $= 6$ մարդ՝ ներկենք $\binom{6}{2} = 15$ կողերից յուրաքանչյուրը կարմիր (ընկերներ) կամ կապույտ (անծանոթներ): «Երեք փոխադարձ ընկերներ» $=$ կարմիր եռանկյուն, «երեք փոխադարձ անծանոթներ» $=$ կապույտ եռանկյուն:

Քայլ 2 - Դիրիխլե մեկ գագաթում: Ընտրենք ցանկացած մարդ՝ P: P-ից դուրս եկող 5 կողերը ներկված են 2 գույնով, և $\lceil 5/2 \rceil = 3$, ուստի Դիրիխլեի սկզբունքով դրանցից առնվազն 3-ն ունեն նույն գույնը: Առանց ընդհանրությունը խախտելու՝ P-ն կարմիրով միացած է երեք մարդկանց՝ A, B, C-ի (եթե փոխարենը մեծամասնության գույնը կապույտ է, ամենուր փոխեք «ընկերներ»/«անծանոթներ» բառերը՝ դատողությունը նույնն է):

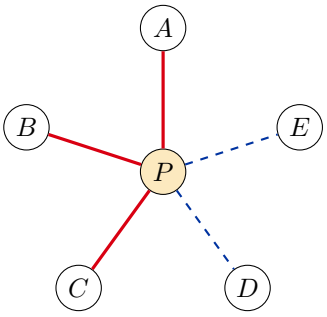
Քայլ 3 - Քննենք A, B, C եռանկյունը (երկու դեպք):

- A, B, C-ի մեջ ինչ-որ կող կարմիր է, ասենք AB: Այդ դեպքում PA, PB, AB-ն բոլորը կարմիր են՝ P, A, B-ն երեք փոխադարձ ընկերներ են: Ավարտ:
- A, B, C-ի մեջ ոչ մի կող կարմիր չէ: Այդ դեպքում AB, BC, CA-ն բոլորը կապույտ են, ուստի A, B, C-ն երեք փոխադարձ անծանոթներ են: Ավարտ:

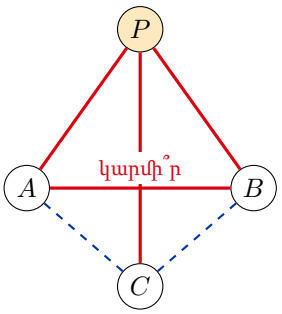
Երկու դեպքերից մեկը պարտադիր տեղի է ունենում, ուստի միագույն եռանկյունը միշտ գոյություն ունի: ■

Ստուգում (արդյո՞ք 6-ը ճիշտ թիվ է): 5 մարդու դեպքում պնդումը կարող է ձախողվել՝ ներկենք K_5-ը որպես կարմիր 5-ցիկլ և կապույտ 5-ցիկլ («հնգանկյունն ու հնգաստղը»), և ոչ մի եռանկյուն միագույն չի լինի: Ուստի 5-ը բավարար չէ, և 6-ը նվազագույն արժեքն է՝ ահա թե ինչու է խնդիրը տալիս հենց 6 թիվը: (Ուղիղ համակարգչային ստուգումը հաստատում է՝ K_6-ի բոլոր 2^{15} ներկումներից ոչ մեկը չի խուսափում միագույն եռանկյունից, մինչդեռ K_5-ն ունի խուսափող ներկումներ:) ✓

Պատասխան՝ Այդպիսի միագույն եռանկյունը միշտ գոյություն ունի՝ սա $R(3,3) \le 6$ է:



5 կող, 2 գույն $\Rightarrow \ge$ 3-ն ունեն նույն գույնը (այստեղ կարմիր՝ A, B, C)



եթե AB, BC, CA-ից որևէ մեկը կարմիր է՝ կարմիր եռանկյուն P-ի հետ, եթե բոլոր երեքը կապույտ են՝ A, B, C ամբողջովին կապույտ եռանկյուն

կարմիր = ընկերներ կապույտ (կետագիծ) = անծանոթներ

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա (Ռամսեյ Դիրիխլեի միջոցով)՝ կառուցվածք հարկադրելու համար կենտրոնացեք մեկ գագաթի վրա, Դիրիխլեով գտեք դրա կողերի մեծամասնության գույնը, ապա ստուգեք այն փոքր խումբը, որ կազմում է մեծամասնությունը։ Ապացույցի առանցքը երկու դեպքի բաժանումն է՝ «ներսում ինչ-որ կող X գույնի է» կամ «ոչ մի կող»։ Սա ապացուցում է $R(3,3) \le 6$։

Խնդիր 2.12 - $7, 77, 777, \ldots$ -ից մեկը բաժանվում է 2013-ի վրա

Խնդիր 2.12

Դիտարկենք $7,\ 77,\ 777,\ 7777, \ldots$ հաջորդականությունը (n-րդ անդամը n յոթերով գրված թիվն է)։ Ապացուցեք, որ նրա առաջին 2014 անդամների մեջ առնվազն մեկը բաժանվում է 2013-ի վրա։

Գաղափարը

Հնարավոր չէ առանց հաշվելու մատնանշել, թե որ անդամն է աշխատում, բայց դրա կարիքն էլ չկա՝ բավական է ապացուցել, որ այդպիսին գոյություն ունի։ Գործիքը Դիրիխլեի սկզբունքն է՝ կիրառված մնացորդների վրա։ Նայենք առաջին 2014 անդամներին 2013 մոդուլով։ 2013 մոդուլով մնացորդը $\{0, 1, \ldots, 2012\}$ 2013 արժեքներից մեկն է՝ դա 2013 «արկղ» է։ Բայց ունենք 2014 անդամ, ուստի երկու անդամ անպայման ընկնում են նույն արկղը, այսինքն՝ ունենում են նույն մնացորդը։ Դրանց տարբերությունն այդ դեպքում բաժանվում է 2013-ի վրա։ Վերջին քայլն այն տեսնելն է, որ այս տարբերությունն ինքնին ճիշտ ձևի թիվ է (յոթեր, որոնց հաջորդում են զրոներ), և զրոները (10-ի աստիճան) կարելի է հեռացնել, քանի որ 2013-ը փոխադարձաբար պարզ է 10-ի հետ։ Մնում է հաջորդականության այն անդամը, որ բաժանվում է 2013-ի վրա։

Քայլ 1 - Կառուցենք արկղերն ու առարկաները։ Թող $a_n = \underbrace{77\cdots7}_{n \text{ յոթ}}$։ Նայենք մնացորդներին՝ $a_1 \bmod 2013,\ a_2 \bmod 2013,\ \ldots,\ a_{2014} \bmod 2013$։ Յուրաքանչյուր մնացորդ $0, 1, \ldots, 2012$ 2013 արժեքներից մեկն է։

Քայլ 2 - Դիրիխլե։ Ունենք 2014 մնացորդ, բայց ընդամենը 2013 հնարավոր արժեք, ուստի դրանցից երկուսը հավասար են՝

$$a_i \equiv a_j \pmod{2013}, \qquad \text{ինչ-որ } 1 \le i < j \le 2014\text{-ի համար.}$$

(Եթե փոխարենը մնացորդներից մեկն արդեն 0 է, ապա այդ անդամը բաժանվում է 2013-ի վրա, և մենք անմիջապես ավարտում ենք։)

Քայլ 3 - Տարբերությունը բաժանվում է 2013-ի վրա։ $a_i \equiv a_j$-ից ստանում ենք $2013 \mid (a_j - a_i)$։ Գրենք տարբերությունը բացահայտ՝

$$a_j - a_i = \underbrace{77\cdots7}_{j} - \underbrace{77\cdots7}_{i} = \underbrace{77\cdots7}_{j-i}\underbrace{00\cdots0}_{i} = a_{\,j-i} \cdot 10^i.$$

(Առջևի $j - i$ յոթերը մնում են, վերջի i թվանշանները զրոյանում են։)

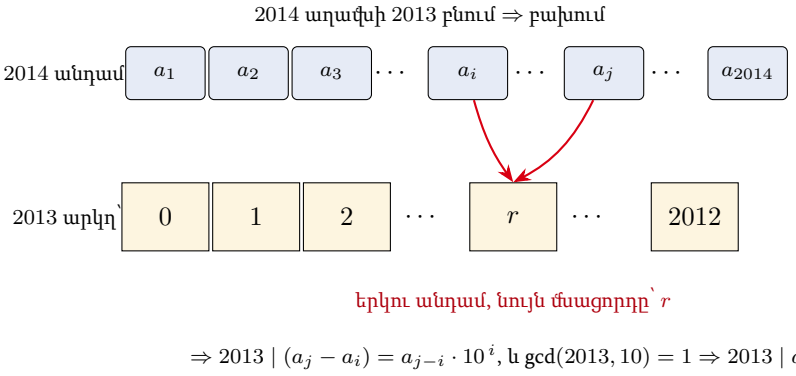
Քայլ 4 - Հեռացնենք 10-ի աստիճանը։ $2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$, որը $10 = 2 \cdot 5$-ի հետ ընդհանուր արտադրիչ չունի, ուստի $\gcd(2013, 10^i) = 1$։ Քանի որ $2013 \mid a_{\,j-i} \cdot 10^i$ և 2013-ը փոխադարձաբար պարզ է 10^i-ի հետ, այն պետք է բաժանի մյուս արտադրիչը՝

$$2013 \mid a_{\,j-i}.$$

Վերջապես $1 \le j - i \le 2013 < 2014$, ուստի a_{j-i}-ն առաջին 2014 անդամերից մեկն է: ■

Ստուգում: Ապացույցը երաշխավորում է միայն գոյությունը՝ ուղիղ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ իրականում աշխատող առաջին անդամը a_{60}-ն է (վաթսուն 7-ով գրված թիվը), և իսկապես $60 \le 2014$: Այսինքն՝ որոնելի անդամը հայտնվում է շատ ավելի շուտ, քան երաշխավորում է ապացույցը: ✓

Պատասխան՝ Ինչ-որ a_{j-i}, որտեղ $1 \le j - i \le 2013$, բաժանվում է 2013-ի վրա՝ իրականում a_{60}-ն արդեն բաժանվում է:



$$\Rightarrow 2013 \mid (a_j - a_i) = a_{j-i} \cdot 10^{\,i}, \text{ և } \gcd(2013, 10) = 1 \Rightarrow 2013 \mid a_{j-i}$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «ինչ-որ անդամ բաժանվում է m-ի վրա» ցույց տալու համար վերցրեք $m + 1$ թեկնածու և Դիրիխլեով բաշխեք դրանց մնացորդները m մոդուլով՝ կրկնությունը տալիս է m-ի վրա բաժանվող տարբերություն: Եթե տարբերությունն ունի 10^k արտադրիչ, հեռացրեք այն՝ օգտվելով $\gcd(m, 10) = 1$ պայմանից: